

南京大学数学课程试卷

(商学院 17 级)

2018/2019 学年 第二 学期 考试形式 闭卷

课程名称 概率统计 (A 卷)

考试时间 2019.1.2 系列 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一 48	二 12	三 10	四 10	五 10	六 10	合计
得分							

$\Phi(1.0)=0.8413$, $\Phi(1.28)=0.90$, $\Phi(1.5)=0.9332$ $\Phi(1.64)=0.95$,
 $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(2)=0.977$ $t_{0.025}(16)=2.1199$, $t_{0.05}(16)=1.7459$

得分

一、填空题 (共 48 分, 每题 4 分)

1. 在房间里有 10 个人, 分别佩戴从 1 号到 10 号的纪念章, 任选 3 人记录其纪念章的号码, 则最大号码为 5 的概率是: _____。

2. 假设 $X \sim N(\mu, 4)$, μ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 X 的一个样本, 则

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\sum_{i=1}^{n-1} X_i - X_n$, $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 / 4$ 中为统计量的有 _____ 个

3. 已知 $T \sim t(n)$, 则 $\frac{1}{T^2} \sim$ _____, $X_1, \dots, X_{10}$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本,

则 $\frac{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim$ _____

4. 设总体 $X \sim U(2, 6)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 则样本均值的期望 $E(\bar{X}) =$ _____, $ES^2 =$ _____

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2, X_3 为其样本, 则当常数 $a =$ _____

时, $\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + aX_2 + \frac{1}{6}X_3$ 是未知参数 μ 的无偏估计.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 并且 μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一个样本, 则对假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 进行检验时, 采用的统计量为 _____

7. 设 $X \sim N(\mu, 9)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一个样本, 则 μ 的一个置信度为 0.95 的置信区间为 _____

8. 设 $X \sim N(-3, 16)$, 且 $P\{X > c\} = P\{X \leq c\}$, 则 $c =$ _____。

9. 设 n_A 是 n 次独立重复试验中 A 发生的次数, $P(A) = p$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \text{_____}。$$

10. 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3;

则 θ 最大似然估计值为 _____

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n+1}$ 是来自正态总体 $N(12, 4)$ 的样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \text{ 则 } \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}} \text{ 服从 } \text{_____} \text{ 分布。}$$

12. 设 $X_1, \dots, X_{100}$ 是取自正态总体 $N(0, 1)$ 的样本, 则 $P(-0.1 < \bar{X} < 0.1) =$ _____。

得分

二、(12 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

试求: (1) 系数 A ; (2) X 落在 $(-0.5, 0.5)$ 内的概率; (3) X 的分布函数 $F(x)$; (4) $Y = \arcsin X$ 的密度函数, 并说明 Y 服从什么分布。

得分

三、(10分) 计算器在进行加法时将每个数舍入最靠近它的整数, 设所有的误差相互独立且服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布, 求:

- (1) 若将 1200 个数相加, 误差总和的绝对值超过 15 的概率。
- (2) 最多多少个数相加使得误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 0.9。

得分

四、(10分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} & x \geq \mu \\ 0 & x < \mu \end{cases}, \text{用矩估计法估计 } \theta \text{ 和 } \mu \text{ 的估计量。}$$

得分

五、(10分) 考察甲、乙两台包装机的包装质量有无差异, 分别抽取了9袋产品, 分别测得两组数据(单位: kg), 计算得甲包装机包装重量的均值 $\bar{X}=22$, 样本方差 $S_1^2=1.6$,

乙包装机包装重量的均值 $\bar{Y}=20$, 样本方差 $S_2^2=2.4$, 问在两台包装机的包装质量有无显著差异?

(显著水平 $\alpha=0.05$) 设两台包装机的包装重量 X, Y 都服从正态分布, 且方差相同。

得分

六、(10分) 已知 $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 其中 σ^2 未知。

已知 $\sigma_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, $\sigma_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (1) 证明: σ_1^2, σ_2^2 都是 σ^2 的

无偏估计; (2) 比较 σ_1^2, σ_2^2 哪个更有效, 即均方误差较小; (3) 证明 σ_1^2, σ_2^2 都

是 σ^2 的相合估计。